

날개 평가

1

□□는 무릎 반사의 중추이다.

2

날카로운 것에 발을 찔렀을 때 발을 급히 떼는 반사 행동의 중추는 □□이다.

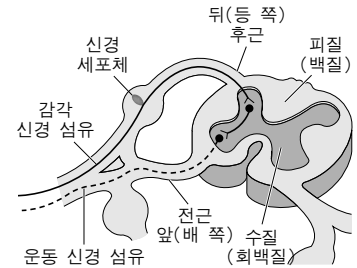
3

신경계는 뇌와 척수로 구성된 □□ 신경계와 중추 신경에서 나와 온몸의 말단부까지 분포되어 있는 □□ 신경계로 구분한다.

4

중추 신경의 명령을 골격근으로 전달하는 운동 뉴런으로 구성된 말초 신경계는 □□ 신경계이다.

⑥ 척수 : 연수에 이어져 척추 속으로 뻗어 있는 중추 신경이다. 피질은 주로 축삭 돌기로 이루어진 백질이며, 수질은 신경 세포체로 구성된 회백질이다. 뇌와 말초 신경을 연결하며, 배뇨 반사, 땀 분비, 무릎 반사와 같은 척수 반사의 중추이다. 척수의 각 마디에서 배 쪽으로는 운동 뉴런 다발이 나와 전근을 이루고, 등 쪽으로는 감각 뉴런 다발이 연결되어 후근을 이룬다.

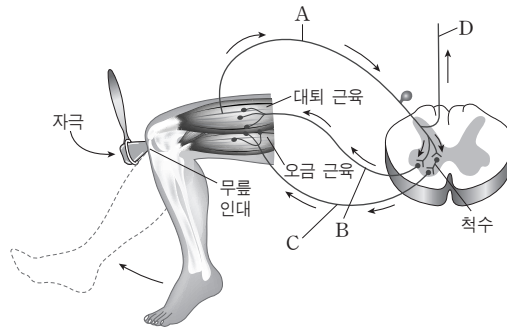


탐구

짧고 넘어가기

무릎 반사

실험 과정 ▶ 두 사람 (가)와 (나)가 한 모둠이 되어 (가)는 다리가 바닥에 닿지 않는 높이의 의자에 앉아 다리에 힘을 뺀 상태로 있고, (나)가 (가)의 무릎을 고무망치로 살짝 때린다.



실험 결과 ▶ • (가)의 다리가 살짝 올라갔다 내려오는 무릎 반사가 일어난다.

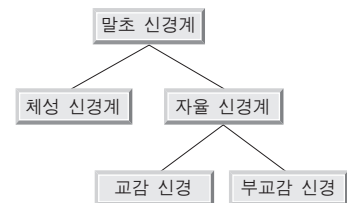
분석POINT ▶ 1. 망치에 의한 자극이 A → B 경로로 전달되어 즉시 다리가 움직이게 된다. 또, A → 척수 → C 경로로 전달되어 오금 근육을 억제하여 대퇴 근육의 활동을 방해하지 않는다. ➡ 무릎 반사가 일어난다.
2. 망치에 의한 자극은 D를 통해 대뇌로도 전달된다. ➡ 척수 반사는 위급한 상황에서 몸을 보호하기 위한 것으로 자극이 대뇌에 이르기 전에 척수에 의해 반응이 먼저 일어난다.

(2) 말초 신경계 : 중추 신경계와 몸의 각 부분을 연결하는 신경계로 체성 신경계와 자율 신경계로 구분한다.

① 체성 신경계 : 감각기에서 발생한 흥분을 중추 신경계로 전달하는 감각 뉴런과 중추 신경계의 명령을 반응기로 전달하는 운동 뉴런으로 구성되며, 주로 대뇌의 직접적인 지배를 받는다.

② 자율 신경계 : 대뇌의 직접적인 영향을 받지 않고 자율적으로 조절 작용을 한다. 교감 신경과 부교감 신경으로 구성되어 있으며, 두 신경은 길항적으로 작용한다.

• 교감 신경 : 척수의 가운데 부분에서 뻗어져 나온다. 절전 뉴런(시냅스 전 뉴런)이 짧고 절후



말초 신경계의 구성

정답

- ① 척수
- ② 척수
- ③ 중추, 말초
- ④ 체성